

Como estudar e apresentar o trabalho

Câmbio real, termos de troca e carry trade

A apresentação principal tem 18 slides e roteiro de 17 minutos e 15 segundos. Os slides 19 a 25 são apoio para perguntas e ficam fora desse tempo. Termine a fala no slide 18. Os tempos são metas de ensaio, não uma garantia de duração.

A história em um parágrafo

O artigo motiva prever a variação do câmbio nominal em horizontes longos usando o câmbio real. A replicação recupera uma relação histórica forte e encontra desempenho preditivo desigual por moeda. A primeira aplicação mensal ao carry falha. Termos de troca melhoram a previsão brasileira, mas não melhoram as carteiras testadas. A melhor alternativa do trio selecionado usa juros mais EJR, risco de 60 meses e escolha anual. Países e modelos foram escolhidos na história já analisada, então o resultado é exploratório.

As distinções que sustentam a apresentação

1. Ajuste na amostra e previsão com informação passada são avaliações diferentes.
2. Horizonte de previsão de 60 meses e intervalo de escolha de 12 ou 60 meses são decisões diferentes.
3. O retorno realizado sempre inclui juros e câmbio. O que muda é o sinal usado para escolher pesos.
4. Exposição líquida zero é igualdade entre compras e vendas em dólares, sem eliminar risco cambial.
5. Uma seleção retrospectiva de países não se torna conhecida em tempo real só porque cada regressão usou dados passados.

Cores dos gráficos finais

Azul escuro: juros. Azul claro: juros + EJR. Laranja: juros + EJR + termos de troca. Cinza: caixa USD. A cor representa o sinal. Os títulos dos painéis representam o método e o intervalo de escolha.

Como ler as tabelas finais

As linhas estão ordenadas do maior para o menor retorno anual composto. Sinal, método e intervalo entre escolhas aparecem em colunas próprias, seguidos por retorno, Sharpe e queda máxima. Exemplo: EJR, máximo Sharpe, escolha a cada 12 meses, retorno 3,29% a.a., Sharpe 0,393 e queda máxima de 13,31%. Esses indicadores vêm dos mesmos retornos mensais líquidos que geram as curvas de patrimônio.

Uma resposta segura se surgir uma dúvida

“O que posso afirmar é o desempenho histórico da regra e desta amostra. Para dizer que a vantagem persiste, preciso congelar a regra e avaliar dados novos, com custos executáveis.”

Roteiro e controle do tempo

Slide	Assunto	Fala	Acumulado
1	Pergunta	0:25	0:25
2	Artigo e mecanismo	1:00	1:25
3	Relação histórica	1:00	2:25
4	Erros por horizonte	1:15	3:40
5	Carry e retorno	0:55	4:35
6	Primeira aplicação	0:55	5:30
7	Termos de troca	1:05	6:35
8	Painel de seis moedas	0:55	7:30
9	Recorte do trio	1:05	8:35
10	Ajuste histórico	0:45	9:20
11	Previsão recursiva	0:55	10:15
12	Regras finais	1:15	11:30
13	Curvas: seis moedas	1:15	12:45
14	Tabela: seis moedas	0:45	13:30
15	Curvas: trio	1:15	14:45
16	Tabela: trio	0:45	15:30
17	Custos e risco	0:50	16:20
18	Conclusão	0:55	17:15

Se o tempo apertar

Nos slides 10 e 11, compare apenas o Brasil e mencione que euro e Canadá não repetem o ganho. Nas tabelas 14 e 16, explique as colunas e destaque a primeira linha, sem ler todas. Preserve o desenho do teste, os gráficos e a conclusão. Os detalhes das transformações e as regras de exposição estão no apoio.

Ensaio

Faça uma passagem só com os slides e um cronômetro. Ao final do slide 6, a meta é 5min30s. Ao final do slide 12, 11min30s. Termine o slide 18 em 17min15s. Use a margem até 20 minutos para transições e uma pergunta curta.

Slide 01 · Câmbio real, termos de troca e carry trade

Tempo sugerido: 0 min 25 s

Separar capacidade de previsão de valor econômico em carteiras.

Conceitos que você precisa dominar

Há três objetos diferentes ao longo da apresentação. A replicação procura reproduzir uma relação econômica do artigo. A previsão avalia erros em observações futuras. O backtest calcula o resultado de uma regra de investimento, incluindo juros e câmbio. Um sucesso no primeiro objeto não implica sucesso nos seguintes. O projeto percorreu essas etapas e encontrou tanto fracassos quanto resultados históricos promissores.

Como ler o slide

A capa apenas apresenta a pergunta e a referência. Não tente antecipar todos os resultados ou explicar todas as extensões aqui.

Fala sugerida

O trabalho parte da previsão de câmbio nominal a partir do câmbio real. Primeiro verifico o que consigo reproduzir. Depois testo se termos de troca ajudam a previsão e se essa informação melhora carteiras de carry, comparando decisões anuais e de cinco anos.

Cuidado com a interpretação

Distinguir replicação parcial da relação preditiva e regras de investimento próprias. Os resultados posteriores de carteira são referências exploratórias.

Pergunta provável

Qual é a pergunta central? A informação do câmbio real ajuda a prever o câmbio nominal e, separadamente, a decidir como assumir risco cambial?

Transição

Começo pela hipótese econômica do artigo.

Fontes: Artigo EJR, introdução; synthesis/README.md

Slide 02 · A ideia econômica do artigo

Tempo sugerido: 1 min 00 s

Uma diferença persistente de preços relativos pode se ajustar pelo câmbio nominal ou pela inflação relativa.

Conceitos que você precisa dominar

Câmbio nominal S é o preço do dólar em moeda local. No Brasil, $S = 5$ significa R\$ 5 por US\$ 1. O câmbio real $Q = S \times P_{US} / P_{local}$ ajusta essa cotação pelos níveis de preços das duas economias. Trabalhamos com o logaritmo q . Quando q sobe, a moeda local sofre depreciação real, ficando relativamente barata. Essa classificação depende da referência histórica, não de um valor justo conhecido. A identidade implica que a mudança real soma a mudança nominal à inflação americana menos a inflação local. Se a inflação relativa responde pouco, o ajuste tende a aparecer mais no nominal.

Como ler o slide

Explique a relação entre câmbio real e nominal. A seção 3.3 do artigo encontra ganho agregado fora da amostra em horizontes acima de dois anos, destacando quatro e seis anos. Isso não demonstra previsão do caminho mensal. O artigo não propõe as regras de carteira posteriores deste trabalho.

Fala sugerida

Câmbio nominal é a cotação que vemos no mercado. Câmbio real também considera o que os preços fizeram nos dois países. Por exemplo, se os preços brasileiros sobem relativamente aos americanos e a cotação não muda, o real fica mais caro em termos reais. O artigo pergunta como esse tipo de diferença se ajusta. Nos países com metas de inflação estudados, o câmbio real ajuda a prever o nominal futuro, mas prevê pouco a inflação. A intuição é que, quando os preços estão mais ancorados, parte maior do ajuste pode aparecer na cotação. O artigo também estima um modelo estrutural. Meu exercício reproduz a parte preditiva e o exemplo da aula, sem reestimar esse modelo completo.

Cuidado com a interpretação

A identidade contábil não prova reversão à média nem identifica o efeito causal das metas de inflação. Não diga que toda moeda barata necessariamente valoriza.

Pergunta provável

Câmbio real é a cotação descontada do IPCA brasileiro? Não. Ele envolve preços relativos entre duas economias, com uma convenção definida para a cotação.

Transição

A primeira verificação foi reproduzir a relação mostrada na aula.

Fontes: Artigo EJR, resumo e introdução; src/models.py: features

Slide 03 · A relação da aula aparece na replicação

Tempo sugerido: 1 min 00 s

A replicação brasileira recupera a inclinação de oito anos da aula, aproximadamente $-1,808$.

Conceitos que você precisa dominar

Cada ponto relaciona o desvio do câmbio real em um mês à mudança do log da cotação nos oito anos seguintes. O eixo horizontal usa q menos sua média no exercício histórico. O eixo vertical usa $\log(S$ daqui a oito anos / S hoje). Um valor vertical negativo representa apreciação nominal da moeda local. A inclinação negativa indica que meses de real mais depreciado se associaram a apreciação posterior. O R^2 mede a fração da variação do alvo explicada pelo ajuste dentro da amostra. Não é a probabilidade de acertar uma previsão nem uma medida de rentabilidade.

Como ler o slide

Comece pelos eixos. Aponte a inclinação descendente. Só então diga que o coeficiente de $-1,808$ praticamente coincide com o valor da aula e que o R^2 é $0,883$. Há 280 origens mensais, de janeiro de 1995 a abril de 2018, com resultados até abril de 2026. As observações compartilham muitos dos mesmos meses futuros.

Treinamento, previsão e avaliação

Ajuste descritivo: jan/1995–abr/2026. Sem divisão entre treino e teste. Origens de oito anos até abr/2018.

Fala sugerida

Neste gráfico, cada ponto é um mês brasileiro. À direita estão momentos de maior depreciação real. Para baixo estão apreciações nominais nos oito anos seguintes. A relação é claramente negativa, e a inclinação de menos 1,808 praticamente reproduz o número da aula. O R^2 é alto, cerca de 88%. Mas esse resultado descreve o ajuste da relação na amostra histórica. Não significa que o modelo acerta 88% das operações. Além disso, previsões feitas em dois meses vizinhos usam quase os mesmos oito anos seguintes, então os pontos não são evidências independentes. A próxima etapa é perguntar se essa relação ajuda quando eu realmente escondo o futuro do modelo.

Cuidado com a interpretação

Este gráfico usa ajuste dentro da amostra. Não o apresente como uma previsão produzida em tempo real ou como replicação integral do artigo.

Pergunta provável

Por que o coeficiente é menor que -1 ? A regressão permite esse valor no horizonte longo. Isso não significa retorno mensal de 180% ou convergência garantida. É uma relação entre mudanças e desvios em log.

Transição

Reproduzir a relação histórica e prever dados futuros são testes diferentes.

Fontes: output/tables/classroom_replication.csv; data/processed/classroom.csv;
Macro_Aplicada_2026_shared/Slides/Macro_Aplicada_aula_8.pdf

Slide 04 · A previsão varia por país e horizonte

Tempo sugerido: 1 min 15 s

O Brasil melhora em todos os seis horizontes. O painel agrupado perde para nenhuma mudança nas janelas completas de cada horizonte.

Conceitos que você precisa dominar

Em cada origem t , estimamos a mudança futura do log da cotação a partir do desvio real. A inclinação é comum a seis moedas, e a média histórica de q é específica de cada moeda. A janela de treinamento se expande desde outubro de 1999. Exigimos pelo menos 60 origens de treinamento por moeda cujos alvos já tenham terminado até $t-1$. O CPI entra com dois meses de defasagem. Repetimos a estimação a cada mês, prevemos e avaliamos o erro quando o horizonte termina. O RMSE relativo compara esse erro com nenhuma mudança. O teste de Clark–West usa correção para dependência temporal. O resultado agregado de cinco anos não estabelece superioridade estatística. Dados revisados limitam o caráter estritamente em tempo real.

Como ler o slide

A tabela mostra cada moeda e o agregado das seis moedas, usando a mesma especificação EJR agrupada. BRL é real, EUR euro, JPY iene, GBP libra, CAD dólar canadense e SEK coroa sueca. Todas são avaliadas contra USD. Valores abaixo de 1 aparecem em verde e indicam menor RMSE que prever nenhuma mudança. O agregado reúne os erros do painel; não é uma soma nem uma média simples das razões individuais. Em cinco anos, o Brasil tem 0,792 e o agregado 1,037. Em oito anos, 0,816 e 1,115. Os períodos de origem de cada horizonte estão no rodapé e são diferentes entre as linhas.

Treinamento, previsão e avaliação

Treino expansivo desde out/1999; mínimo de 60 origens maduras por moeda e alvos de treino até $t-1$. Origens avaliadas: 1 ano jan/2010–ago/2025; 2 anos jan/2010–ago/2024; 3 anos jan/2010–ago/2023; 5 anos jan/2010–ago/2021; 7 anos nov/2011–ago/2019; 8 anos nov/2012–ago/2018. Alvos realizados até ago/2026.

Fala sugerida

O teste fora da amostra não diz que a regressão falha em todo lugar. O Brasil melhora em todos os horizontes mostrados. Em cinco anos, seu erro é cerca de 21% menor que o de prever nenhuma mudança. Mas o resultado agregado das seis moedas é pior que essa referência. Essa heterogeneidade é central. Também não estamos comparando exatamente a regressão brasileira do slide anterior: agora a inclinação é comum às moedas e muda conforme novas observações ficam disponíveis. As janelas indicadas no rodapé são diferentes. Quando uso as mesmas datas de origem, o painel melhora em um, dois e três anos. Portanto, a conclusão depende do país, horizonte e período.

Cuidado com a interpretação

Não conclua que câmbio é imprevisível em qualquer horizonte. As linhas têm períodos distintos. O ganho de erro não basta, sozinho, para demonstrar significância estatística ou valor de investimento.

Pergunta provável

E se estimarmos só para o Brasil? A regressão brasileira com intercepto e inclinação próprios tem erro relativo 0,596 em oito anos. É outro modelo e um resultado favorável, mas com forte sobreposição dos alvos. No painel com origens comuns de nov/2012 a ago/2018, os erros são 0,958, 0,950 e 0,964 em um, dois e três anos.

Transição

A heterogeneidade preditiva motivou testar se a previsão ajuda na escolha das posições de carry.

Fontes: output/tables/forecast_accuracy.csv; output/tables/forecast_common_origins.csv; output/tables/timing_audit.csv

Slide 05 · A proposta inicial para o carry

Tempo sugerido: 0 min 55 s

Comparar escolher posições pelo diferencial de juros com escolher pelo diferencial de juros mais a valorização cambial prevista.

Conceitos que você precisa dominar

Carry ou carregio é a remuneração associada ao diferencial de juros de uma posição financiada em outra moeda. Comprar uma moeda envolve um ativo nessa moeda, como um depósito, enquanto a outra ponta financia a operação. O projeto usa proxies de aplicações de curto prazo, não retornos de bolsa ou títulos longos. Quem compra a moeda de juros altos ganha com apreciação dessa moeda e perde com sua depreciação. No painel, cada regra compra as duas moedas de maior sinal e vende as duas de menor sinal, com 25% de notional em cada ponta. A soma dos valores absolutos é 100% e a exposição líquida é zero. Há caixa em dólar como colateral. Nos testes finais, a expectativa é formada diretamente em 60 meses. O retorno de cada mês usa os juros e o câmbio realizados, com caixa USD e custos.

Como ler o slide

Leia a aproximação de retorno: diferencial de juros mais valorização da moeda comprada, menos custos. O exemplo é hipotético: ativo rende 10%, financiamento custa 3% e a moeda comprada cai 8% em dólar. O resultado exato antes de custos é $1,10 \times 0,92 - 1,03 = -1,8\%$ sobre o notional. A soma simples daria -1% , pois ignora a interação entre juros e câmbio.

Fala sugerida

Eu comparei duas formas de escolher as posições. A primeira olha apenas para quais moedas pagam mais juros. A segunda acrescenta a valorização cambial prevista pelo modelo. Nas duas, o retorno realizado inclui tanto os juros quanto a mudança do câmbio. O que muda é a informação usada para escolher a carteira. O risco é que a desvalorização da moeda consuma o juro recebido. Neste exemplo, ganhar 10% no ativo e pagar 3% no financiamento parece oferecer uma folga de 7%, mas uma queda de 8% da moeda já produz perda. No backtest, calculo o retorno combinado de forma exata, incluindo a interação e os custos. A previsão de cinco anos apenas orienta a decisão, sem garantir o caminho mensal.

Cuidado com a interpretação

Aplicação própria: convertamos a previsão de 60 meses em ritmo mensal dividindo por 60. Isso não estima uma trajetória mensal nem replica uma estratégia de investimento do artigo.

Pergunta provável

A estratégia compra dólar ou bolsa americana? Aqui o dólar é o numerário e o caixa de colateral. As posições cambiais usam aplicações curtas e financiamento nas moedas. Ações americanas seriam outro risco e outro exercício.

Transição

A primeira tentativa foi simples, e o resultado foi pior que o carry original.

Fontes: src/models.py: run_book e rank_weights; report/relatorio.tex

Slide 06 · Aplicação mensal de uma previsão de cinco anos

Tempo sugerido: 0 min 55 s

O ranking mensal com sinal de cinco anos perdeu para o carry. Esse resultado avalia esta implementação, não rejeita a previsibilidade de longo prazo.

Conceitos que você precisa dominar

Não usamos a otimização média-variância de Markowitz. Ordenamos seis moedas por um sinal e compramos as duas de maior sinal, vendendo as duas de menor sinal. Cada ponta recebe 25% do patrimônio em notional: 100% bruto e zero líquido. O carry usa diferencial de juros. O ranking alternativo soma apreciação prevista, aproximada como $-\text{previsão de } \Delta s \text{ em } 60 \text{ meses}/60$. Reavaliamos mensalmente, sem compromisso de manter cada moeda por cinco anos. O caixa em dólar serve de colateral. Retorno anual composto é crescimento do patrimônio, volatilidade é dispersão anualizada, Sharpe usa excesso sobre o caixa e queda máxima mede a perda desde o pico.

Como ler o slide

Compare retorno anual de 4,11% e 2,73%, e Sharpe de 0,60 e 0,31. Depois leia o rodapé: backtest de março de 2010 a agosto de 2026, sinal de cinco anos, revisão mensal e treinamento expansivo. Os custos de negociação por notional transacionado são 10 pontos-base para BRL, 3 para SEK e 2 para as outras moedas. Há também spread de financiamento de 50 pontos-base ao ano na ponta vendida. Um ponto-base é 0,01 ponto percentual. Entrada, rebalanceamento e liquidação final pagam os custos assumidos.

Treinamento, previsão e avaliação

Primeiro sinal: jan/2010. Treino EJR: origens out/1999–dez/2004 (63 meses por moeda), alvos até dez/2009. A janela se expande mensalmente. Previsão: 60 meses. Sinal t , execução $t+1$ e retorno $t+2$. Backtest: mar/2010–ago/2026.

Fala sugerida

Esta é uma aplicação própria, não uma carteira do artigo. Usamos previsão cambial de cinco anos, dividida por sessenta para formar um sinal mensal. Compramos duas moedas e vendemos duas, com pesos iguais, revistos mensalmente. Não houve Markowitz. O resultado foi pior que o carry por juros. Isso não prova que a previsão de longo prazo falhou: o backtest testa uma tradução específica da previsão em decisões mensais, sem manter obrigatoriamente as posições até o horizonte previsto.

Cuidado com a interpretação

Não diga Markowitz, otimização de pesos ou posição fixa de cinco anos. Os custos são hipóteses agregadas de negociação e financiamento, não uma lista de tarifas executadas por corretora. Não incluem uma tributação específica do investidor.

Pergunta provável

Qual prazo foi usado? Previsão de 60 meses, revisão mensal e nenhum prazo máximo de permanência no ranking. A dispersão da aula usa oito anos. São objetos distintos. A rotina inicial também calculou coortes de 60 meses, ausentes deste gráfico, mas não uma otimização de Markowitz.

Transição

Esse fracasso motivou duas revisões: acrescentar termos de troca à previsão e testar carteiras que mantêm a escolha por doze ou sessenta meses.

Fontes: output/tables/portfolio_metrics.csv

Slide 07 · Termos de troca na previsão nominal

Tempo sugerido: 1 min 05 s

A extensão pergunta se preços de exportação e importação acrescentam informação ao câmbio real.

Conceitos que você precisa dominar

Termos de troca são preços de exportação divididos pelos de importação. Uma melhora permite importar mais com a mesma quantidade exportada. Pode alterar renda externa e demanda pela moeda, mas não fixa um sinal causal universal. O modelo base prevê a mudança do log da cotação nominal usando o desvio do log do câmbio real. A extensão acrescenta log do índice de TT e sua mudança anual, centrados com história disponível. Não se prevê o próprio câmbio real.

Como ler o slide

Leia primeiro a variável dependente. Depois identifique o regressor EJR e os dois termos adicionais. O exemplo 120/110 mostra que TT sobe 9,1%, não 10%.

Treinamento, previsão e avaliação

Previsão nominal de 60 meses. Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Treino expansivo com $j+60 \leq t-1$. Origens avaliadas jan/2010–ago/2021, alvos jan/2015–ago/2026. TT anual do ano $Y-2$, CPI com dois meses de atraso. Séries revisadas, sem vintages históricos.

Fala sugerida

A previsão continua sendo a variação do câmbio nominal em cinco anos. Acrescentei preços relativos do comércio: quanto o país recebe pelo que exporta em relação ao que paga para importar. Testo o nível e a mudança anual dessa relação. A ideia é verificar se o câmbio real parece barato porque vai se corrigir, ou porque as condições econômicas do país mudaram.

Cuidado com a interpretação

TT agregado vem dos deflatores de bens e serviços das contas nacionais. Não confundir com cesta de commodities. Para o euro, os dados comerciais usam Alemanha como aproximação.

Pergunta provável

É efeito causal? Não. É ganho preditivo condicionado às outras variáveis.

Transição

Primeiro mostro o que acontece com o painel completo.

Fontes: `ejr_trade/run.py`; `ejr_trade_selected/run.py`; `ejr_trade_selected/tables/metrics.csv`

Slide 08 · Seis moedas: termos de troca não melhoram o painel

Tempo sugerido: 0 min 55 s

No painel original, TT não recupera a previsão agregada em cinco anos.

Conceitos que você precisa dominar

RMSE é a raiz da média do erro quadrático. Dividir pelo erro de nenhuma mudança produz uma referência igual a 1. Abaixo de 1 é melhora pontual na amostra avaliada, sem significância estatística automática. A coluna TT usa o mesmo conjunto de países para estimar os coeficientes. BRL, EUR e CAD apresentam EJR abaixo de 1 em cinco anos.

Como ler o slide

Compare horizontalmente EJR e EJR+TT. Depois compare cada número com 1. Mostre a linha agregada apenas depois das moedas.

Treinamento, previsão e avaliação

Previsão nominal de 60 meses. Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Treino expansivo com $j+60 \leq t-1$. Origens avaliadas jan/2010–ago/2021, alvos jan/2015–ago/2026.

Fala sugerida

Nas seis moedas, o erro agregado passa de 1,037 para 1,092 quando incluo termos de troca. Portanto, a adição não resolve o problema do painel completo. Brasil, euro e Canadá são os casos em que a previsão EJR supera a referência de nenhuma mudança. Essa observação motiva o próximo recorte.

Cuidado com a interpretação

A escolha do trio usa esta avaliação inteira e é retrospectiva. Não era uma seleção conhecida no início do backtest.

Pergunta provável

Por que um número maior que 1? Porque, nesse país ou agregado e nessa avaliação, a previsão errou mais do que supor cotação constante.

Fontes: `ejr_trade/run.py`; `ejr_trade_selected/run.py`; `ejr_trade_selected/tables/metrics.csv`

Slide 09 · O ganho com termos de troca se concentra no Brasil

Tempo sugerido: 1 min 05 s

No trio reestimado, o erro agregado cai, mas euro e Canadá pioram com TT.

Conceitos que você precisa dominar

Reestimar no trio muda o coeficiente comum do EJR. Por isso 0,802 não é o mesmo objeto que o agregado de seis moedas 1,037. O comparativo correto da adição é EJR e EJR+TT estimados no mesmo trio. O agregado usual soma erros quadráticos em log antes de tirar a raiz, e o Brasil pesa bastante por ter movimentos maiores. As formas comparadas são log centrado, desvio percentual da média e log com sinal. Todas usam nível mais mudança.

Como ler o slide

Leia as três moedas antes do agregado. Na pequena tabela de transformações, compare as variantes em cinco anos. Log do desvio negativo puro não é definido nos reais.

Treinamento, previsão e avaliação

Previsão nominal de 60 meses. Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Treino expansivo com $j+60 \leq t-1$. Origens avaliadas jan/2010–ago/2021, alvos jan/2015–ago/2026.

Fala sugerida

Quando reestimo EJR nos três países, o agregado é 0,802. Com termos de troca em log e mudança anual, cai para 0,628. Parece um ganho forte, mas ele está concentrado no Brasil: 0,804 para 0,544. Euro e Canadá pioram. Então vou testar tanto TT nas três moedas quanto TT apenas no Brasil.

Cuidado com a interpretação

A transformação vencedora foi escolhida na mesma história. A agregação que normaliza o erro por país muda a conclusão: EJR 0,810 e TT 0,844.

Pergunta provável

Isso prova que TT ajuda todos os países? Não. O ganho agregado padrão é dominado pelo Brasil.

Fontes: `ejr_trade/run.py`; `ejr_trade_selected/run.py`; `ejr_trade_selected/tables/metrics.csv`; `ejr_trade_selected/tables/pooling_diagnostics.csv`

Slide 10 · Ajuste histórico das regressões, por país

Tempo sugerido: 0 min 45 s

O ajuste dentro da amostra melhora especialmente no Brasil e no Canadá.

Conceitos que você precisa dominar

Cada ponto compara a variação nominal ajustada pela regressão com a observada nos cinco anos seguintes. Pontos na diagonal correspondem a ajuste perfeito. Azul é EJR, laranja é EJR+TT. Aqui há intercepto e regressão individual por país para diagnóstico, estimada usando a amostra inteira. É diferente da regressão agrupada recursiva do teste seguinte.

Como ler o slide

Eixo horizontal: valor ajustado. Vertical: valor realizado. Compare a distância da nuvem azul e da laranja à diagonal. Mostre R^2 ajustado, que penaliza regressoras adicionais.

Treinamento, previsão e avaliação

Ajuste individual na amostra: origens out/1999–ago/2021, alvos out/2004–ago/2026. Horizonte 60m. Sem avaliação fora da amostra neste slide.

Fala sugerida

Aqui estou olhando o ajuste histórico, não uma previsão que eu poderia ter feito naquela data. A adição aproxima bastante os pontos da diagonal no Brasil e no Canadá. O passo essencial é perguntar se esse ajuste também funciona quando o modelo só conhece o passado.

Cuidado com a interpretação

Não chamar R^2 alto de prova de previsão. As regressões deste diagnóstico usam toda a amostra, com intercepto por país.

Fontes: ejr_trade_selected/figures.py; ejr_trade_selected/tables/in_sample.csv

Slide 11 · Previsões com informação passada, por país

Tempo sugerido: 0 min 55 s

O ganho fora da amostra permanece no Brasil e não se generaliza ao trio.

Conceitos que você precisa dominar

A diagonal agora representa uma previsão perfeita. Cada ponto é uma origem mensal, mas horizontes sobrepostos tornam os erros dependentes. Os coeficientes são agrupados no trio e reestimados a cada origem com alvos encerrados. O contraste com o slide anterior envolve tanto a avaliação fora da amostra quanto a especificação agrupada.

Como ler o slide

Horizontal: previsão formada na origem. Vertical: resultado cinco anos depois. As cores continuam azul EJR e laranja EJR+TT. Leia os RMSE relativos abaixo de cada país.

Treinamento, previsão e avaliação

Previsão nominal de 60 meses. Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Treino expansivo com $j+60 \leq t-1$. Origens avaliadas jan/2010–ago/2021, alvos jan/2015–ago/2026.

Fala sugerida

Ao exigir informação disponível no momento da previsão, o resultado fica menos uniforme. Brasil melhora, euro e Canadá pioram. Este é o ponto que a comparação de ajuste histórico não revelava. Esses são os sinais que passam para a aplicação de carteira.

Cuidado com a interpretação

As origens se sobrepõem. Um ganho pontual de RMSE não estabelece significância nem lucro de mercado.

Fontes: `ejr_trade/run.py`; `ejr_trade_selected/run.py`; `ejr_trade_selected/tables/metrics.csv`

Slide 12 · Carteiras com escolha a cada 12 ou 60 meses

Tempo sugerido: 1 min 15 s

Comparar os mesmos sinais, métodos, custos e datas, mudando o intervalo entre escolhas.

Conceitos que você precisa dominar

Ranking compra as maiores expectativas e vende as menores. Máximo Sharpe considera retorno esperado e covariância dos retornos acumulados em 60 meses. O objetivo usa juros correntes extrapolados por cinco anos menos depreciação nominal prevista. As posições têm 50% comprado e 50% vendido. Com seis moedas, ranking usa duas em cada lado a 25%. Com três, usa uma em cada lado a 50%. O otimizador pode distribuir os pesos dentro desses limites. A covariância usa só resultados encerrados até $t-1$, com 20% de regularização diagonal.

Como ler o slide

Diferencie horizonte previsto de intervalo de decisão. Janeiro de 2010 escolhe a carteira. No caso anual, nova escolha em janeiro de 2011. No caso 60m, nova escolha em janeiro de 2015. Os pesos-alvo recebem manutenção mensal.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest mar/2010–fev/2025, 180 retornos. Sinal inicial jan/2010, execução fev/2010. Treino cambial inicial out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Expansivo, somente alvos encerrados até $t-1$.

Fala sugerida

Agora faço a comparação que faltava: escolher a carteira por um ano ou por cinco anos. A previsão é de cinco anos nos dois casos. O risco do otimizador também vem de retornos acumulados em cinco anos. Líquida zero significa compras e vendas de mesmo tamanho em dólares, mas não significa risco zero.

Cuidado com a interpretação

Manutenção mensal dos pesos não é congelar quantidades. Com atraso de execução, a última realização de uma posição de 60 meses ocorre em $t+61$, enquanto a previsão aponta $t+60$. Há só três blocos de cinco anos.

Pergunta provável

Por que ranking com escolha em 60 meses difere de máximo Sharpe com risco de 60 meses e escolha em 60 meses? O ranking usa pesos iguais e ordena o retorno esperado. O máximo Sharpe usa também o risco e as correlações para escolher pesos. O calendário de escolha é igual, mas o método é diferente.

Fontes: `horizon_tests/run.py`; `horizon_tests/add_terms_of_trade.py`; `horizon_tests/restricted_countries.py`; `src/models.py`

Slide 13 · Patrimônio das carteiras: seis moedas

Tempo sugerido: 1 min 15 s

Juros apresenta os maiores retornos das alternativas exibidas.

Conceitos que você precisa dominar

Nas seis moedas, EJR usa estimação nas seis. EJR + TT substitui as previsões de BRL/EUR/CAD pela extensão estimada no trio. JPY/GBP/SEK mantém EJR original. A comparação também muda a amostra de estimação dessas três previsões. Todos os sinais incluem o diferencial de juros. Ranking usa pesos iguais nas moedas escolhidas pelo retorno esperado. Máximo Sharpe otimiza pesos usando também a covariância dos retornos acumulados em 60 meses. Ambos permitem nova escolha a cada 12 ou 60 meses, com manutenção mensal dos pesos-alvo.

Como ler o slide

Leia primeiro os títulos dos quatro painéis. Colunas: escolhas a cada 12 ou 60 meses. Linhas: ranking ou máximo Sharpe com risco 60m. Compare cores dentro de um painel e depois o mesmo sinal entre os prazos.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest mar/2010–fev/2025, 180 retornos. Sinal inicial jan/2010, execução fev/2010. Treino cambial inicial out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Expansivo, somente alvos encerrados até t–1.

Fala sugerida

Nas seis moedas, acrescentar a previsão não supera os juros nas alternativas mostradas. Azul escuro representa juros, azul claro acrescenta EJR, laranja acrescenta termos de troca. Cinza é caixa USD.

Cuidado com a interpretação

A seleção de países e da forma de TT usa a avaliação inteira. Retrospectivo, sem teste independente. Não comparar seis e três como se o teto por moeda fosse igual.

Pergunta provável

A curva mostra retorno cambial puro? Não. É patrimônio em USD após juros, câmbio, financiamento e custos.

Fontes: horizon_tests/run.py; horizon_tests/add_terms_of_trade.py; horizon_tests/restricted_countries.py; src/models.py

Slide 14 · Retorno e risco: seis moedas

Tempo sugerido: 0 min 45 s

Juros apresenta os maiores retornos das alternativas exibidas.

Conceitos que você precisa dominar

Nas seis moedas, EJR usa estimação nas seis. EJR + TT substitui as previsões de BRL/EUR/CAD pela extensão estimada no trio. JPY/GBP/SEK mantêm EJR original. A comparação também muda a amostra de estimação dessas três previsões. Todos os sinais incluem o diferencial de juros. Ranking usa pesos iguais nas moedas escolhidas pelo retorno esperado. Máximo Sharpe otimiza pesos usando também a covariância dos retornos acumulados em 60 meses. Ambos permitem nova escolha a cada 12 ou 60 meses, com manutenção mensal dos pesos-alvo.

Como ler o slide

As 12 alternativas estão ordenadas do maior para o menor retorno anual composto. Cada linha é uma combinação de sinal, método e intervalo entre escolhas. As colunas separam retorno, Sharpe e queda máxima. A cor identifica o sinal, igual aos gráficos.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest mar/2010–fev/2025, 180 retornos. Sinal inicial jan/2010, execução fev/2010. Treino cambial inicial out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Expansivo, somente alvos encerrados até $t-1$.

Fala sugerida

Primeiro leio o sinal, depois o método e o intervalo entre escolhas. Ranking seleciona moedas por retorno esperado e usa pesos iguais. Máximo Sharpe ajusta os pesos pelo retorno esperado e pelo risco em cinco anos. A coluna de escolha informa quando recalculamos a carteira. O retorno anual composto determina a ordem das linhas.

Cuidado com a interpretação

Não interpretar a maior célula entre várias alternativas exploradas como evidência estatística de vantagem persistente.

Fontes: horizon_tests/run.py; horizon_tests/add_terms_of_trade.py; horizon_tests/restricted_countries.py; src/models.py

Slide 15 · Patrimônio das carteiras: BRL, EUR e CAD

Tempo sugerido: 1 min 15 s

O maior retorno é 3,29% a.a.: EJR, máximo Sharpe e nova escolha a cada 12 meses.

Conceitos que você precisa dominar

Só BRL, EUR e CAD entram nas posições. Tanto EJR quanto EJR + TT são estimados no trio. O teto é 50% por moeda. Todos os sinais incluem o diferencial de juros. Ranking usa pesos iguais nas moedas escolhidas pelo retorno esperado. Máximo Sharpe otimiza pesos usando também a covariância dos retornos acumulados em 60 meses. Ambos permitem nova escolha a cada 12 ou 60 meses, com manutenção mensal dos pesos-alvo.

Como ler o slide

Leia primeiro os títulos dos quatro painéis. Colunas: escolhas a cada 12 ou 60 meses. Linhas: ranking ou máximo Sharpe com risco 60m. Compare cores dentro de um painel e depois o mesmo sinal entre os prazos.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest mar/2010–fev/2025, 180 retornos. Sinal inicial jan/2010, execução fev/2010. Treino cambial inicial out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Expansivo, somente alvos encerrados até $t-1$.

Fala sugerida

No trio, EJR com máximo Sharpe e escolha anual tem o maior retorno. Termos de troca não transformam a melhora da previsão brasileira em melhor carteira. Azul escuro representa juros, azul claro acrescenta EJR, laranja acrescenta termos de troca. Cinza é caixa USD.

Cuidado com a interpretação

A seleção de países e da forma de TT usa a avaliação inteira. Retrospectivo, sem teste independente. Não comparar seis e três como se o teto por moeda fosse igual.

Pergunta provável

A curva mostra retorno cambial puro? Não. É patrimônio em USD após juros, câmbio, financiamento e custos.

Fontes: horizon_tests/run.py; horizon_tests/add_terms_of_trade.py; horizon_tests/restricted_countries.py; src/models.py

Slide 16 · Retorno e risco: BRL, EUR e CAD

Tempo sugerido: 0 min 45 s

O maior retorno é 3,29% a.a.: EJR, máximo Sharpe e nova escolha a cada 12 meses.

Conceitos que você precisa dominar

Só BRL, EUR e CAD entram nas posições. Tanto EJR quanto EJR + TT são estimados no trio. O teto é 50% por moeda. Todos os sinais incluem o diferencial de juros. Ranking usa pesos iguais nas moedas escolhidas pelo retorno esperado. Máximo Sharpe otimiza pesos usando também a covariância dos retornos acumulados em 60 meses. Ambos permitem nova escolha a cada 12 ou 60 meses, com manutenção mensal dos pesos-alvo.

Como ler o slide

As 12 alternativas estão ordenadas do maior para o menor retorno anual composto. Cada linha é uma combinação de sinal, método e intervalo entre escolhas. As colunas separam retorno, Sharpe e queda máxima. A cor identifica o sinal, igual aos gráficos.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest mar/2010–fev/2025, 180 retornos. Sinal inicial jan/2010, execução fev/2010. Treino cambial inicial out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Expansivo, somente alvos encerrados até $t-1$.

Fala sugerida

Primeiro leio o sinal, depois o método e o intervalo entre escolhas. Ranking seleciona moedas por retorno esperado e usa pesos iguais. Máximo Sharpe ajusta os pesos pelo retorno esperado e pelo risco em cinco anos. A coluna de escolha informa quando recalculamos a carteira. O retorno anual composto determina a ordem das linhas.

Cuidado com a interpretação

Não interpretar a maior célula entre várias alternativas exploradas como evidência estatística de vantagem persistente.

Fontes: horizon_tests/run.py; horizon_tests/add_terms_of_trade.py; horizon_tests/restricted_countries.py; src/models.py

Slide 17 · O ganho com EJR permanece sob custos maiores

Tempo sugerido: 0 min 50 s

No trio, a carteira EJR com escolha anual ainda supera o carry sob os custos de estresse assumidos.

Conceitos que você precisa dominar

Custos básicos: BRL 10pb, SEK 3pb, demais 2pb por negociação. Spread adicional de 50pb a.a. sobre o notional vendido, além dos juros. Estresse multiplica negociação por quatro e eleva spread para 150pb. Os pesos são os mesmos. A comparação apresentada fixa trio, máximo Sharpe com risco de 60 meses e escolha anual.

Como ler o slide

Compare a mudança de cada sinal entre custos básicos e estresse. Em seguida, olhe volatilidade e queda máxima da alternativa EJR. Não conclua que os custos são executáveis só porque o resultado resiste ao cenário.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest mar/2010–fev/2025, 180 retornos. Sinal inicial jan/2010, execução fev/2010. Treino cambial inicial out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Expansivo, somente alvos encerrados até $t-1$.

Fala sugerida

No caso selecionado, o retorno do EJR cai de 3,29 para 2,65 por cento ao ano quando aumento os custos. O carry cai de 2,86 para 2,25. A vantagem histórica permanece, mas ainda falta conferir spreads realmente negociáveis e testar a regra em dados novos.

Cuidado com a interpretação

Custos assumidos, não cotações executáveis. Testar estresse não remove seleção retrospectiva, revisões dos dados ou incerteza estatística.

Fontes: horizon_tests/run.py; horizon_tests/add_terms_of_trade.py; horizon_tests/restricted_countries.py; src/models.py

Slide 18 · O que os testes permitem concluir

Tempo sugerido: 0 min 55 s

Há evidência preditiva localizada e um resultado de carteira exploratório com EJR.

Conceitos que você precisa dominar

O projeto separa quatro objetos: relação histórica da aula, previsão fora da amostra, extensão por termos de troca e tradução da previsão em pesos de carteira. O ganho de TT no RMSE individual do Brasil não impõe que a classificação relativa das moedas ou o resultado de juros+câmbio melhore. O recorte de países e os parâmetros foram escolhidos na história já avaliada. Três blocos de cinco anos limitam conclusões sobre o prazo de manutenção.

Como ler o slide

Feche com a distinção entre o que funcionou na previsão e o que funcionou nas carteiras. As referências sobre regras de exposição ficam depois deste fechamento, para perguntas.

Treinamento, previsão e avaliação

Previsões: origens jan/2010–ago/2021 para 60m. Carteiras finais: mar/2010–fev/2025. Seleção informada por alvos até ago/2026.

Fala sugerida

Conseguí reproduzir parte da relação preditiva, principalmente em Brasil, euro e Canadá no horizonte de cinco anos. Termos de troca melhoram bastante a previsão brasileira, mas não melhoram as carteiras testadas. O resultado econômico mais interessante é EJR com escolha anual no trio selecionado. É um resultado histórico que merece validação futura, não uma prova de arbitragem ou de retorno garantido.

Cuidado com a interpretação

Amostra usada para escolher e avaliar. Não chamar esta seleção retrospectiva de carteira fora da amostra independente.

Fontes: ejr_trade/run.py; ejr_trade_selected/run.py; ejr_trade_selected/tables/metrics.csv; horizon_tests/run.py; horizon_tests/add_terms_of_trade.py; horizon_tests/restricted_countries.py; src/models.py

Slide 19 · Apoio: transformações e horizontes dos termos de troca

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

O ganho depende do horizonte e da forma de entrada dos termos de troca.

Conceitos que você precisa dominar

As três extensões usam nível e mudança anual. Log usa log do índice centrado; desvio usa índice dividido pela média passada menos um; log com sinal aplica sinal(desvio) vezes $\log(1+\text{abs}(\text{desvio}))$. $\log(1+\text{desvio})$, quando centrado, coincide com log centrado e não é um quarto candidato independente.

Como ler o slide

Compare cada variante com EJR no mesmo horizonte. Os calendários diferem porque horizontes longos precisam de treino e alvos completos mais longos.

Treinamento, previsão e avaliação

Treino expansivo desde out/1999. Mínimo 60 origens maduras. Origens 12m: jan/2010–ago/2025; 24m até ago/2024; 36m até ago/2023; 60m até ago/2021; 84m nov/2011–ago/2019; 96m nov/2012–ago/2018.

Fala sugerida

Estas são as variações que testei. A especificação que levei às carteiras usa log e mudança anual em log, escolhida no teste de cinco anos. Esta tabela ajuda a ver que a escolha depende do horizonte.

Cuidado com a interpretação

Escolha da forma na mesma amostra. Não é teste independente do vencedor.

Fontes: `ejr_trade/run.py`; `ejr_trade_selected/run.py`; `ejr_trade_selected/tables/metrics.csv`

Slide 20 · Apoio: o agregado depende do peso do Brasil

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

Uma média mais equilibrada entre os países enfraquece o ganho agregado de TT.

Conceitos que você precisa dominar

Agregado padrão calcula RMSE com todas as observações em log. Erros maiores no Brasil pesam mais. A medida normalizada por país divide cada erro pelo RMSE de nenhuma mudança do país antes de agregar. O teste sem BRL reestima nos dois países restantes. São comparações distintas, identificadas na tabela.

Como ler o slide

Na primeira linha, TT melhora. Na segunda, a mudança na normalização inverte a ordem. Na terceira, retirar o Brasil também elimina a melhora.

Treinamento, previsão e avaliação

Previsão nominal de 60 meses. Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Treino expansivo com $j+60 \leq t-1$. Origens avaliadas jan/2010–ago/2021, alvos jan/2015–ago/2026.

Fala sugerida

O ganho agregado de termos de troca não é uniforme. Ele depende muito do Brasil. Isso explica por que examinei cada país e também tentei TT só no Brasil, embora essa escolha não tenha melhorado a carteira.

Cuidado com a interpretação

Normalização do diagnóstico usa a avaliação completa. Sem BRL também muda os coeficientes estimados.

Fontes: `ejr_trade_selected/tables/pooling_diagnostics.csv`

Slide 21 · Referência: regras de exposição

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

Referência exploratória de uma regra própria; não valida a captura do ajuste cambial de longo prazo.

Conceitos que você precisa dominar

O módulo A reduz o tamanho do carry quando o retorno previsto é baixo em relação à referência passada e elimina pares com mudança comercial observada muito alta. O módulo B só entra se o retorno previsto anualizado, suavizado por seis meses, superar 2%, e evita pares com movimento adverso forte dos preços comerciais. O módulo C distribui entradas mensais em parcelas, cada uma com duração máxima de 12 meses, e antecipa a saída quando o modelo com composição comercial indica aumento relevante do risco de o câmbio consumir os juros, relativamente ao modelo base. Os limites de eventos extremos usam o percentil 80 da história passada. A combinação usa um terço dos pesos de cada módulo e calcula custos após agregar as posições.

Como ler o slide

Explique cada linha como uma decisão concreta: quanto comprar, quando entrar, quando sair. Dê mais tempo ao terceiro módulo. Uma 'coorte' é simplesmente o lote de posições aberto em um mês. Cada lote tem orçamento limitado, em vez de multiplicar a exposição ao somar vários meses. Os pares retirados saem com as duas pontas, preservando a neutralidade líquida.

Treinamento, previsão e avaliação

EJR: janela expansiva desde out/1999 e previsão nominal de 60 meses. Risco comercial: origens desde jan/2011, mínimo 36 datas maduras e alvo de 12 meses, mais atraso de execução. Limiares comerciais: mínimo 36 meses anteriores. Backtest comum: abr/2018–ago/2026.

Fala sugerida

Este bloco fica apenas como referência exploratória. Combinamos três regras próprias, com pesos iguais: ajuste de tamanho, permissão de entrada e saída de lotes. O sinal EJER olha cinco anos, mas as decisões são mensais e o modelo adicional de risco olha doze meses. Nenhuma dessas regras foi derivada como estratégia de longo prazo no artigo. O resultado serve para documentar o que testamos, sem substituir a avaliação econômica no horizonte previsto.

Cuidado com a interpretação

Resultado selecionado na pesquisa, mantido apenas como referência histórica. Previsão EJER de 60 meses, decisões mensais e risco de 12 meses são horizontes distintos. Não demonstra uma estratégia validada de convergência no horizonte do artigo.

Pergunta provável

Por que pesos iguais? É uma combinação simples, que evita otimizar os pesos para o maior Sharpe. Ainda assim, a escolha dos componentes já usa aprendizados da história examinada.

Transição

Material de referência para perguntas. A conclusão principal já foi apresentada.

Fontes: `synthesis/model.py: make_policies`; `synthesis/PROTOCOL.md`; `synthesis/EXPLORATION.md`

Slide 22 · Referência: resultado da combinação

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

Referência exploratória de uma regra própria; não valida a captura do ajuste cambial de longo prazo.

Conceitos que você precisa dominar

A janela comum começa quando todos os módulos já podem funcionar. Tem 101 retornos mensais. O retorno total inclui remuneração do caixa em dólar, contribuições dos ativos e financiamento, além de custos assumidos. O Sharpe usa excesso sobre o caixa. Exposição bruta é a soma do valor absoluto das posições dividida pelo patrimônio. A combinação teve exposição bruta média de 48%, contra 100% do carry. Isso explica parte da queda de risco e deve aparecer ao lado das métricas, não como ressalva escondida.

Como ler o slide

Leia primeiro retorno anual de 5,78% e 5,94%: são próximos. Depois destaque volatilidade de 4,11% e 2,33%, e queda máxima de 9,09% e 1,43% em magnitude. Termine obrigatoriamente na exposição de 100% e 48%. O Sharpe sobe de 0,75 para 1,37. Os sinais negativos na linha de queda máxima representam perdas em relação ao pico.

Treinamento, previsão e avaliação

Primeiro sinal da janela comum: fev/2018. EJR: origens out/1999–jan/2013. Risco comercial: jan/2011–dez/2016. Resultados disponíveis até jan/2018. Reestimação expansiva mensal. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Fala sugerida

Na janela comum, o retorno anual ficou próximo: 5,78% no carry e 5,94% na combinação. A diferença mais visível aparece no risco: a volatilidade caiu de 4,11% para 2,33% e a queda máxima observada caiu de 9,09% para 1,43%. O Sharpe aumentou. Mas existe uma explicação importante: a combinação carregou, em média, apenas 48% de exposição bruta. Parte do resultado vem simplesmente de assumir menos risco e permanecer mais em caixa. Eu fiz controles de exposição, mas eles não eliminam toda a incerteza sobre a vantagem. O que posso mostrar é uma trajetória histórica mais estável, sem afirmar uma rentabilidade superior garantida.

Cuidado com a interpretação

Resultado selecionado na pesquisa, mantido apenas como referência histórica. Previsão EJR de 60 meses, decisões mensais e risco de 12 meses são horizontes distintos. Não demonstra uma estratégia validada de convergência no horizonte do artigo.

Pergunta provável

Bastava investir metade no carry? O controle retrospectivo com exposição média de 48% rendeu 4,18% ao ano e teve queda máxima de 4,02%, contra 5,94% e 1,43% da combinação. Isso é diagnóstico útil, mas usa a média conhecida depois e não prova superioridade futura.

Transição

Material de referência para perguntas. A conclusão principal já foi apresentada.

Fontes: [synthesis/tables/metrics.csv](#): common, all; [synthesis/tables/exposure_controls.csv](#)

Slide 23 · Referência: trajetória da combinação

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

Referência exploratória de uma regra própria; não valida a captura do ajuste cambial de longo prazo.

Conceitos que você precisa dominar

O gráfico acumula retornos líquidos, com patrimônio inicial 100. O retorno final é semelhante, mas as trajetórias de perdas diferem. A carteira recebe novas decisões mensais e não tem uma única janela fixa de treinamento. Em fevereiro de 2018, primeiro sinal para retorno em abril, o EJR usa origens de outubro de 1999 a janeiro de 2013, com alvos terminados até janeiro de 2018. O modelo de risco comercial usa origens de janeiro de 2011 a dezembro de 2016, com resultados disponíveis até janeiro de 2018. Depois as duas janelas se expandem e os modelos são reestimados. A combinação contém também regras baseadas em preços e limiares calculados com a história passada.

Como ler o slide

Aponte a trajetória, sem tentar explicar cada oscilação. A queda do carry em torno de 2020 é mais visível que a da combinação. O painel de perdas mostra a profundidade em relação ao pico. Como o retorno final é semelhante, este slide reforça que o achado principal é a suavização histórica do caminho.

Treinamento, previsão e avaliação

Primeiro sinal: fev/2018. EJR: out/1999–jan/2013, alvos até jan/2018. Risco comercial: jan/2011–dez/2016, alvos disponíveis até jan/2018. Janelas expansivas. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Fala sugerida

Aqui todas as estratégias começam em 100. O ponto final do carry e da combinação é próximo, mas o caminho é diferente. O carry atravessa uma queda mais pronunciada em torno de 2020, enquanto a combinação mantém uma trajetória mais estável nessa janela. O painel de baixo mostra a perda em relação ao pico anterior. A linha do caixa lembra que parte do retorno total vem da remuneração em dólar, mesmo quando a exposição cai. Esta figura ajuda a entender por que duas carteiras com retorno final parecido podem ter riscos bastante diferentes.

Cuidado com a interpretação

Resultado selecionado na pesquisa, mantido apenas como referência histórica. Previsão EJR de 60 meses, decisões mensais e risco de 12 meses são horizontes distintos. Não demonstra uma estratégia validada de convergência no horizonte do artigo.

Pergunta provável

A previsão foi treinada de 2018 a 2026? Não em uma única estimação que olha todo o período. A cada mês, usamos apenas a história admissível, mas a escolha dos módulos usou pesquisa sobre essa história já examinada. Para o primeiro retorno, o sinal vem de fevereiro de 2018 e a execução de março. Em junho de 2026, o EJR já usa origens até maio de 2021 e alvos até maio de 2026.

Transição

Material de referência para perguntas. A conclusão principal já foi apresentada.

Fontes: [synthesis/tables/returns.csv.gz](#): common; [synthesis/tables/metrics.csv](#)

Slide 24 · Referência: prazo dos lotes

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

Referência exploratória de uma regra própria; não valida a captura do ajuste cambial de longo prazo.

Conceitos que você precisa dominar

A combinação tem três módulos. Os dois primeiros revêm o carry mensalmente. O terceiro abre novos lotes mensais e permite carregá-los até um prazo máximo, com saída antecipada por risco. Aqui só variamos esse máximo entre 6, 12 e 24 meses. O orçamento de entrada mensal desse módulo é $1/H$, onde H é o prazo máximo, preservando o teto de exposição. As previsões permanecem as mesmas: EJR de 60 meses e risco de consumo dos juros em 12 meses. Portanto, é uma sensibilidade de política de permanência, não uma comparação de novos modelos de previsão para cada prazo.

Como ler o slide

A tabela mostra a combinação inteira na mesma janela de abril de 2018 a agosto de 2026, com os mesmos custos. Para 6, 12 e 24 meses, os retornos anuais são 5,96%, 5,94% e 5,77%. A exposição média cai de 51% para 48% e 44%. Essa mudança de exposição participa da diferença de risco. A saída pode ocorrer antes do máximo e a entrada é gradual.

Treinamento, previsão e avaliação

Backtest abr/2018–ago/2026. Primeiro sinal fev/2018: treino EJR out/1999–jan/2013, risco jan/2011–dez/2016, alvos até jan/2018. Depois, expansivo. Lotes 6, 12 ou 24m; risco comercial previsto em 12m.

Fala sugerida

Mesmo com uma carteira contínua, o prazo importa. Aqui mantive os outros dois módulos e alterei apenas o prazo máximo dos lotes do módulo de permanência. O retorno muda pouco entre seis e doze meses e cai um pouco em vinte e quatro. A exposição também cai conforme aumenta o prazo máximo, porque as entradas são menores e podem sair antes por risco. Isso mostra que o prazo muda a política, mas não prova que doze meses seja ótimo. E não mudamos o horizonte do modelo de risco: ele continua olhando doze meses.

Cuidado com a interpretação

Resultado selecionado na pesquisa, mantido apenas como referência histórica. Previsão EJR de 60 meses, decisões mensais e risco de 12 meses são horizontes distintos. Não demonstra uma estratégia validada de convergência no horizonte do artigo.

Pergunta provável

Por que o prazo maior reduziu a exposição? Com orçamento $1/H$ por entrada e saída antecipada, muitos lotes podem sair antes de completar H meses. A formação gradual e o cancelamento entre pontas também influenciam a exposição líquida por moeda. Isso deve ser considerado ao comparar o risco.

Transição

Material de referência para perguntas. A conclusão principal já foi apresentada.

Fontes: `synthesis/tables/robustness.csv`: Base, Tenure6, Tenure24; `synthesis/model.py`: `make_policies`, `cohorts`; `synthesis/robustness.py`

Slide 25 · Apoio: exposição, custos e interpretação

Referência para perguntas. Fora do roteiro principal.

Comparações econômicas precisam manter datas, numerário e custos consistentes, além de distinguir controle retrospectivo de estratégia executável.

Conceitos que você precisa dominar

No controle retrospectivo, o carry é escalado pela exposição média realizada da combinação, conhecida ao final. Serve para investigar quanto da melhora decorre de menor tamanho, não como regra que poderia ser escolhida antecipadamente. O controle estimado apenas com história passada tem outra exposição média e não iguala ex post o risco. O backtest calcula o ativo local em dólar como $(1+i_{\text{local}}) \times S_{\text{anterior}}/S_{\text{atual}} - 1$. Soma o caixa USD e o resultado das posições, descontando financiamento adicional e negociação. Custos por notional: 10 pontos-base para BRL, 3 para SEK e 2 para as demais moedas, além de 50 pontos-base anuais de spread na ponta vendida. Um ponto-base é 0,01 ponto percentual.

Como ler o slide

A tabela compara, em 2018–2026, carry a 100%, carry reduzido retrospectivamente a 48% e combinação. O calendário é sinal no fechamento de t, execução no fechamento de t+1 e primeiro retorno em t+2. As taxas curtas são proxies, não contratos a termo efetivamente negociados.

Treinamento, previsão e avaliação

Treino mensal expansivo da combinação, com primeiro sinal em fev/2018. Backtest comum: abr/2018–ago/2026. A exposição média do controle retrospectivo só é conhecida ao final.

Fala sugerida

O controle com o mesmo tamanho médio ajuda a separar exposição e seleção. Ele tem volatilidade até um pouco menor que a combinação, mas retorno menor e drawdown maior na história. Como usa a exposição média conhecida ao final, eu o trato como diagnóstico. Os retornos da simulação incluem juros, variação cambial e os custos definidos, sempre em dólar. Para execução real ainda faltariam cotações negociáveis, vintages históricas e outras fricções específicas do investidor.

Cuidado com a interpretação

Drawdown é uma estatística da trajetória observada, não um limite de perda futura. Custos assumidos não são custos garantidos para qualquer investidor.

Pergunta provável

Por que não é arbitragem? Porque há risco de perda, incerteza de convergência e custos de financiamento. Nenhum resultado positivo é garantido.

Transição

Material de referência para perguntas. A conclusão principal já foi apresentada.

Fontes: `synthesis/tables/exposure_controls.csv`; `src/models.py: run_book`; `synthesis/model.py`

Glossário para as perguntas

EJR

Eichenbaum, Johannesen e Rebelo (2021), Monetary Policy and the Predictability of Nominal Exchange Rates, Review of Economic Studies, 88, 192–228. No projeto, EJR também nomeia a regressão preditiva inspirada no artigo. A replicação é parcial, sem reproduzir todo o modelo DSGE.

Cotação e sinal

S é moeda local por dólar. S subir indica depreciação da moeda local. $\Delta \log(S)$ positiva significa dólar mais caro. Quem compra a moeda local perde com esse movimento, razão pela qual a expectativa da carteira subtrai a depreciação nominal prevista.

Câmbio real

$Q = S \times P_{US} / P_{local}$. Em log, $q = \log S + \log P_{US} - \log P_{local}$. O desvio em relação à média histórica disponível é um regressor. Ele não garante um valor justo fixo ou uma convergência futura.

Termos de troca

Razão entre preços de exportação e importação. A medida agregada usada vem de deflatores de bens e serviços nas contas nacionais. É diferente de preços de commodities ponderados por uma cesta comercial. Para EUR, a informação comercial usa Alemanha como aproximação.

RMSE relativo

Erro quadrático médio com raiz dividido pelo erro de supor nenhuma mudança na cotação. 0,628 significa 62,8% do RMSE dessa referência, não uma probabilidade de acerto. A redução de 0,802 para 0,628 é de aproximadamente 21,7% em relação ao EJR.

Origem e alvo

Origem é a data em que fazemos a previsão. Alvo é a data futura em que medimos a mudança prevista. Em janeiro de 2010, $h=60$ aponta para janeiro de 2015. Uma origem só entra no treino depois que seu alvo já foi observado.

Glossário: carteiras e limites

Seleção retrospectiva

Escolher países ou transformações por seus resultados na mesma história que será usada para avaliar carteiras. As regressões podem respeitar o calendário e, ainda assim, a estratégia completa ter viés de seleção.

Máximo Sharpe e risco de 60m

O algoritmo escolhe pesos para maximizar retorno esperado em excesso ao caixa em relação ao risco. Aqui a matriz de risco usa retornos acumulados de 60 meses, com história até $t-1$. O Sharpe mostrado na tabela é um resumo anualizado do retorno realizado, não o valor da função objetivo.

Caixa USD

Aplicação curta em dólar com a taxa americana usada na base. Serve de caixa e referência para medir excesso de retorno. Não é uma posição em bolsa americana.

12m/60m na carteira final

Intervalo entre escolhas de moedas e pesos. Entre escolhas, os pesos-alvo recebem manutenção mensal. Isso difere do prazo máximo dos lotes das regras de exposição no apêndice, que permitem entradas mensais e saídas antecipadas.

Custo em pontos-base

Um ponto-base é 0,01 ponto percentual. Dez pb equivalem a 0,10% do valor negociado. O custo entra sobre a negociação, incluindo ajustes e liquidação. O spread de financiamento entra sobre o notional vendido ao longo do tempo.

Lucro cambial e carregamento

Para um ativo comprado, o retorno em USD combina multiplicativamente o rendimento local com a variação da moeda. Subtrair financiamento e custos completa o cálculo. A soma de juros e valorização é uma aproximação didática, não a identidade exata usada na simulação.

Mapa das fontes e limites da evidência

Artigo e aula

Eichenbaum, Johannesen e Rebelo (2021), *Review of Economic Studies*, DOI 10.1093/restud/rdaa024. A apresentação retoma a relação ilustrada na aula 8 e distingue a replicação da aplicação de carteira criada neste projeto.

Previsão com termos de troca

ejr_trade/tables/metrics.csv contém o painel completo. ejr_trade_selected/tables/metrics.csv contém o trio e as transformações. in_sample.csv e predictions.csv.gz separam ajuste e previsão recursiva. pooling_diagnostics.csv mostra a sensibilidade ao peso do Brasil.

Carteiras finais

horizon_tests/tables/with_terms_of_trade.csv e restricted_table.csv são as tabelas finais. returns.csv.gz, with_tot_returns.csv.gz e restricted_returns.csv.gz fornecem os retornos mensais dos gráficos. Os arquivos de protocolo documentam restrições, custos, atrasos e a natureza retrospectiva da seleção.

Regras de exposição

synthesis/model.py e synthesis/tables documentam os resultados de referência no apêndice. A combinação tem uma janela de 2018–2026 e regras próprias. Não é a mesma experiência das carteiras finais de 2010–2025.

Limites que devem permanecer explícitos

Países e modelos foram escolhidos usando a história já avaliada. Séries macroeconômicas revisadas não equivalem a dados realmente disponíveis em cada data passada. Custos são hipóteses. Previsões longas e retornos de 60 meses se sobrepõem. O backtest final tem só três blocos de cinco anos. Não há identificação causal, arbitragem demonstrada ou garantia de retorno futuro.